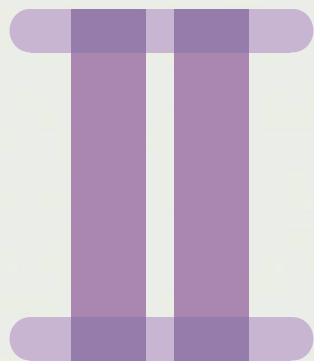




일차부등식과 연립일차방정식

① 일차부등식

② 연립일차방정식





여러 가지 문제를 해결하려면

탐사선이 지구를 떠나 우주 공간으로 나아가기 위해서 어느 정도의 속력으로 발사해야 하는지 또는 트럭에 상자를 최대 몇 개까지 실을 수 있는지 등을 알 필요가 있을 때, 일차부등식을 이용하여 해결할 수 있습니다.

또 미술관의 유료 관람객 수와 입장료 총액을 알면 성인과 청소년 관람객 수를 구할 수 있는 것처럼 일상생활에서 두 가지 조건을 동시에 만족시키는 값을 찾으려 할 때, 미지수가 2개인 연립방정식을 이용하면 쉽게 해결할 수 있습니다.

이와 같이 부등식과 연립방정식은 실생활 문제나 자연 현상의 문제를 해결하는 데 꼭 필요한 도구입니다.

이 단원에서는

일차부등식과 연립일차방정식에 대하여 알아보고, 이를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하는 방법을 배웁니다.



1

일차부등식

과수 농가에서는 수확한 과일을 판매하기 위해 상품화 분류를 합니다. 과일이 공처럼 생겼다면 크기별로 뚫은 원 모양의 용기에 과일을 통과하는 방법으로 분류할 수 있겠지요? 하지만 과일이 완전한 공 모양인 경우는 없으므로 대부분 무게에 따라 분류하는데, 이때 과일 선별기를 이용합니다.



예를 들어 참외의 경우는 보통 250 g 미만, 250 g 이상 300 g 미만, 300 g 이상의 세 가지로 분류한다고 합니다. 가장 흔히 사용하는 선별기는 용수철의 원리를 이용하는 것입니다. 용수철이 받치고 있는 선별 접시에 올려놓은 참외가 무거울수록 그릇의 높이가 낮아지는데, 이 원리를 이용해서 무거운 참외부터 선별할 수 있다고 합니다.

선별 접시에 올려놓은 참외의 무게를 x g이라고 하면, 참외를 선별하는 기준을

$$x < 250, \quad 250 \leq x < 300, \quad x \geq 300$$

과 같이 부등호를 사용한 식으로 나타낼 수 있습니다.

(출처: 국립축산과학원, 2018)

이 단원에서는 일차부등식의 풀이 방법과 실생활에서 나타나는 여러 가지 일차부등식 문제를 해결하는 방법을 알아봅니다.



준비
학습

• 부등호의 사용

1 다음을 부등호 $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 를 사용하여 나타내시오.

- (1) a 는 5보다 작다.
(3) a 는 5보다 크다.

- (2) a 는 5보다 작거나 같다.
(4) a 는 5보다 크거나 같다.

• 일차방정식의 풀이

2 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $x + 1 = 2x - 3$

(2) $0.2x + 0.4 = 1.6$

부등식의 해와 그 성질

학습 목표 • 부등식과 그 해의 의미를 알고, 부등식의 성질을 이해한다.

다가 서기



부등식과 그 해란 무엇인가?

생각 열기



오른쪽 그림은 각각 차간 최소 거리를 확보하고 차량의 최고 속도를 제한하기 위한 도로 교통 표지판이다.



▶ 차간 거리를 x m, 차량의 속도를 시속 y km라고 할 때, 오른쪽 그림의 도로 교통 표지판의 의미를 부등호를 사용하여 나타내 보자.

배웠어요!

부등호 $\geq$ 은 '> 또는 ='을 뜻한다.

위의 생각 열기에서 도로 교통 표지판이 의미하는 것을 각각 식으로

$$x \geq 50, \quad y \leq 100$$

과 같이 나타낼 수 있다.

이와 같이 부등호 $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 것을 **부등식**이라고 한다.

보기 $7 > 6$, $x < 2$, $4x - 3 \leq 5$, $x \geq 2x + 1$ 은 모두 부등식이다.

문제 1 다음을 부등식으로 나타내시오.

- (1) a 에서 5를 뺀 값은 a 의 2배보다 크다.
- (2) 한 권에 8000원인 책 b 권의 값과 배송비 2500원을 합한 금액이 20000원보다 적다.

다음을 통하여 부등식이 참이 되는 경우를 알아보자.



▶ 부등식에서 부등호의 왼쪽에 있는 부분을 좌변, 오른쪽에 있는 부분을 우변이라고 하고, 좌변과 우변을 통틀어 양변이라고 한다.

$$\frac{2x-1}{\text{좌변}} < 4 \quad \text{우변}$$

↑ 양변

x 의 값이 1, 2, 3, 4일 때, 부등식 $2x-1 < 4$ 가 참이 되게 하는 x 의 값을 알아보고 한다.

1 좌변의 값과 우변의 값의 대소를 비교하여 다음 표를 완성해 보자.

x 의 값	좌변의 값	대소 비교	우변의 값	$2x-1 < 4$ 의 참 / 거짓
1	$2 \times 1 - 1 = 1$	$<$	4	참
2			4	
3			4	
4			4	

2 1에서 부등식이 참이 되게 하는 x 의 값을 말해 보자.

위의 함께하기에서 부등식 $2x-1 < 4$ 는 $x=1$, $x=2$ 일 때 참이 되고, $x=3$, $x=4$ 일 때는 거짓이 됨을 알 수 있다.

이와 같이 미지수 x 를 포함한 부등식이 참이 되게 하는 x 의 값을 그 부등식의 해라 하고, 부등식의 해를 모두 구하는 것을 ‘부등식을 푼다’고 한다.

예를 들어 x 의 값이 1, 2, 3, 4일 때, 부등식 $2x-1 < 4$ 의 해는 1, 2이다.

예제 1

x 의 값이 -1, 0, 1, 2일 때, 부등식 $2x-1 \geq x$ 를 푸시오.

[풀이] 부등식 $2x-1 \geq x$ 에서

$$x=-1 \text{일 때, } 2 \times (-1) - 1 < -1 \text{이므로 거짓}$$

$$x=0 \text{일 때, } 2 \times 0 - 1 < 0 \text{이므로 거짓}$$

$$x=1 \text{일 때, } 2 \times 1 - 1 = 1 \text{이므로 참}$$

$$x=2 \text{일 때, } 2 \times 2 - 1 > 2 \text{이므로 참}$$

따라서 주어진 부등식의 해는 1, 2이다.

[답] 1, 2

문제 2

x 의 값이 1, 2, 3, 4, 5일 때, 다음 부등식을 푸시오.

(1) $x+3 > 6$

(2) $6-2x \leq x$

◇ 부등식에는 어떤 성질이 있는가?

생각 열기



부등식 $2 < 4$ 와 비교하여 부등호의 방향이 바뀌는 경우를 알아보려고 한다.

등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼도 등식이 성립했는데 ...

부등식에서는 어떻게 될까?

$$\begin{aligned} & \bullet 2+2 \square 4+2, & 2+(-2) \square 4+(-2) \\ & \bullet 2-2 \square 4-2, & 2-(-2) \square 4-(-2) \\ & \bullet 2 \times 2 \square 4 \times 2, & 2 \times (-2) \square 4 \times (-2) \\ & \bullet 2 \div 2 \square 4 \div 2, & 2 \div (-2) \square 4 \div (-2) \end{aligned}$$

▶ 위의 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣고, 부등호의 방향이 바뀐 경우를 말해 보자.

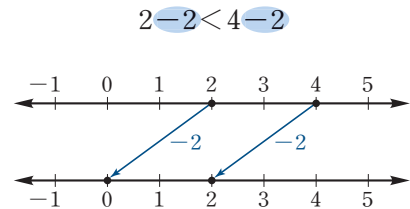
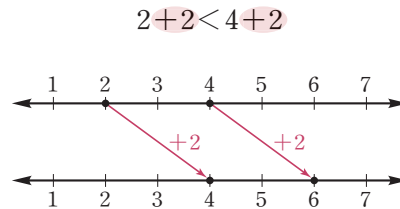


▶ 해리엇(Harriot, T., 1560~1621)
영국의 수학자로, 부등호 $<$ 와 $>$ 를 처음 사용했다고 한다.

부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 뺄 때, 부등호의 방향이 어떻게 되는지 알아보자.

부등식 $2 < 4$ 의 양변에 2를 더하거나 양변에서 2를 빼면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & 2 < 4 \\ & +2 \downarrow \quad \downarrow +2 \\ & 4 < 6 \\ \\ & 2 < 4 \\ & -2 \downarrow \quad \downarrow -2 \\ & 0 < 2 \end{aligned}$$



일반적으로 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

문제 3 $a > b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

(1) $a+4 \square b+4$

(2) $a+(-5) \square b+(-5)$

(3) $a-6 \square b-6$

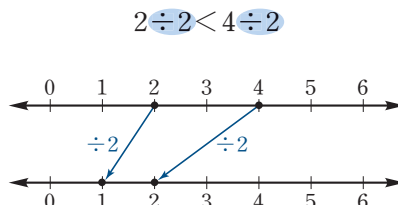
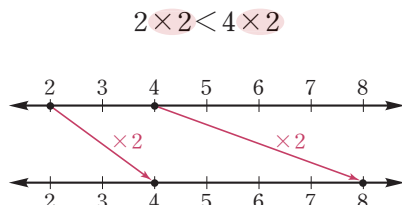
(4) $a-(-3) \square b-(-3)$

이제 부등식의 양변에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 양변을 0이 아닌 같은 수로 나눌 때, 부등호의 방향이 어떻게 되는지 알아보자.

■ 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누는 경우

부등식 $2 < 4$ 의 양변에 2를 곱하거나 양변을 2로 나누면 다음과 같다.

$$\begin{array}{l} 2 < 4 \\ \times 2 \downarrow \quad \downarrow \times 2 \\ 4 < 8 \\ \\ 2 < 4 \\ \div 2 \downarrow \quad \downarrow \div 2 \\ 1 < 2 \end{array}$$



일반적으로 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

문제 4 $a > b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

(1) $a \times 6 \square b \times 6$

(2) $a \times \frac{1}{4} \square b \times \frac{1}{4}$

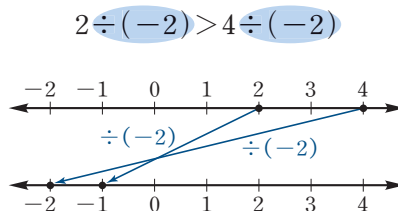
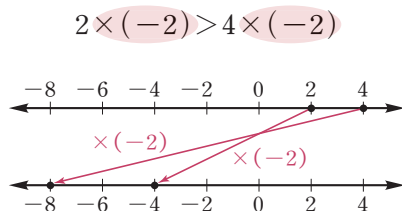
(3) $a \div 3 \square b \div 3$

(4) $a \div \frac{2}{5} \square b \div \frac{2}{5}$

■ 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누는 경우

부등식 $2 < 4$ 의 양변에 -2 를 곱하거나 양변을 -2 로 나누면 다음과 같다.

$$\begin{array}{l} 2 < 4 \\ \times (-2) \downarrow \quad \downarrow \times (-2) \\ -4 > -8 \\ \\ 2 < 4 \\ \div (-2) \downarrow \quad \downarrow \div (-2) \\ -1 > -2 \end{array}$$



일반적으로 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

문제 5 $a > b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

- (1) $a \times (-2) \square b \times (-2)$ (2) $a \times \left(-\frac{1}{3}\right) \square b \times \left(-\frac{1}{3}\right)$
 (3) $a \div (-5) \square b \div (-5)$ (4) $a \div \left(-\frac{3}{4}\right) \square b \div \left(-\frac{3}{4}\right)$

이상을 정리하면 다음과 같다.

부등식의 성질

▶ 부등호 $<$ 를 $\leq$ 로, $>$ 를 $\geq$ 로 바꾸어도 부등식의 성질은 성립한다.

- ① 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

$$a < b \text{이면 } a + c < b + c, \quad a - c < b - c$$

- ② 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

$$a < b, c > 0 \text{ 이면 } ac < bc, \quad \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

- ③ 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$$a < b, c < 0 \text{ 이면 } ac > bc, \quad \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

예제 2 $a \leq b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

$$-5a + 3 \square -5b + 3$$

[풀이] 부등식 $a \leq b$ 의 양변에 같은 음수를 곱하면 부등호의 방향이 바뀌므로

$$-5a \geq -5b$$

위의 부등식의 양변에 같은 수를 더해도 부등호의 방향은 바뀌지 않으므로

$$-5a + 3 \geq -5b + 3$$

답 $\geq$

문제 6 $a \geq b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

- (1) $8a - 2 \square 8b - 2$ (2) $-\frac{a}{5} + 1 \square -\frac{b}{5} + 1$

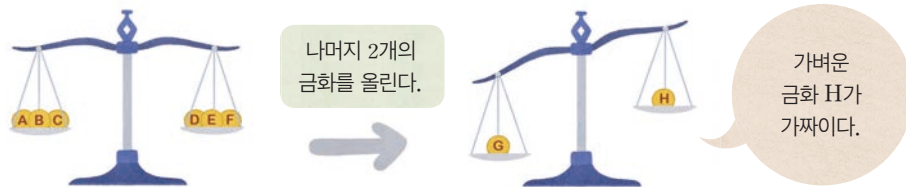
무게가 다른 가짜 금화 찾는?

8개의 금화 중에 가짜 금화 1개가 있다. 진짜 금화와 가짜 금화는 모양과 크기가 모두 같아 눈으로 구별이 안 되지만 가짜 금화의 무게가 진짜 금화의 무게보다 조금 가볍다고 한다. 양팔 저울을 두 번만 사용하여 가짜 금화를 찾을 수 있을까?

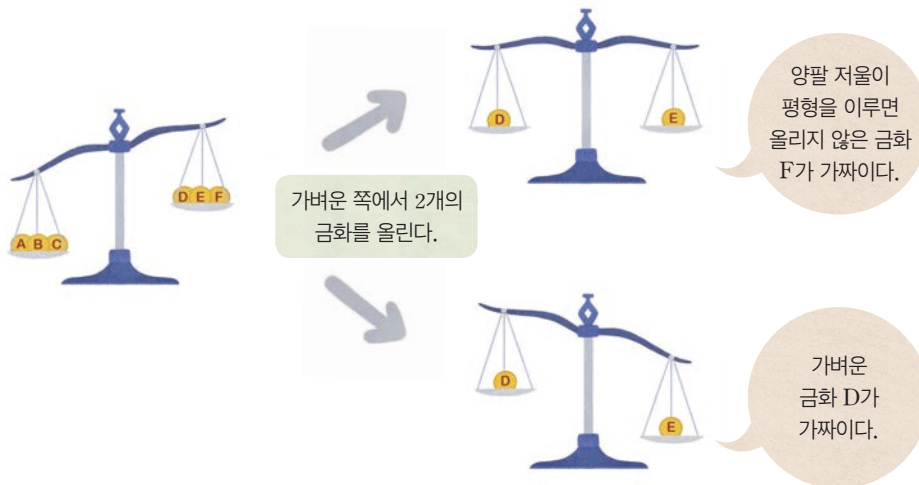
부등식의 원리를 이용하면 양팔 저울을 두 번만 사용하여 다음과 같이 가짜 금화를 찾을 수 있다.

예를 들어 8개의 금화를 각각 A, B, C, D, E, F, G, H라고 하자.

경우 1 양쪽에 금화를 3개씩 올렸더니 양팔 저울이 평형을 이룬 경우



경우 2 양쪽에 금화를 3개씩 올렸더니 어느 한쪽이 가벼운 경우



탐구 1 위의 방법으로 가짜 금화를 찾는 과정을 부등식을 이용하여 설명해 보자.

탐구 2 12개의 금화 중에서 다른 것보다 가벼운 가짜 금화가 1개 있을 때, 양팔 저울을 3번 사용하여 가짜 금화를 찾는 방법을 말해 보자.

학습 목표 • 일차부등식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

다 가 서 기



◇ 일차부등식이란 무엇인가?

생각 열기

위의 다가서기에서 지호가 더 가져올 도넛 상자의 개수를 x 라고 하자.

1. 더 가져올 도넛의 전체 개수를 x 를 사용한 식으로 나타내 보자.
2. 도넛의 전체 개수가 23 이상이어야 함을 이용하여 부등식을 세워 보자.



위의 생각 열기에서 도넛의 전체 개수가 23 이상이어야 하므로 부등식으로 나타내면

$$6x \geq 23$$

이다. 이때 부등식 $6x \geq 23$ 은 양변에서 23을 빼서

$$6x - 23 \geq 23 - 23, \text{ 즉 } 6x - 23 \geq 0$$

으로 나타낼 수 있다. 이것은 부등식 $6x \geq 23$ 에서 우변의 23을 부호를 바꾸어 좌변으로 옮긴 것과 같다.

이와 같이 방정식에서와 마찬가지로 부등식에서도 한 변에 있는 항을 다른 변으로 이항할 수 있다.

부등식에서 우변의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리할 때

$$(\text{일차식}) < 0, (\text{일차식}) > 0, (\text{일차식}) \leq 0, (\text{일차식}) \geq 0$$

중에서 어느 하나의 꼴이 되는 부등식을 **일차부등식**이라고 한다.

$$\begin{array}{l} 6x \geq 23 \\ \swarrow \text{이항} \\ 6x - 23 \geq 0 \end{array}$$

- 보기** ① 부등식 $x+4 < -2x$ 에서 우변의 $-2x$ 를 좌변으로 이항하여 정리하면 $3x+4 < 0$ 이므로, 부등식 $x+4 < -2x$ 는 일차부등식이다.
- ② 부등식 $2x+3 > 2x$ 에서 우변의 $2x$ 를 좌변으로 이항하면 $3 > 0$ 이므로, 부등식 $2x+3 > 2x$ 는 일차부등식이 아니다.

문제 1 다음 중에서 일차부등식을 모두 찾으시오.

- (1) $3-x > 2$ (2) $2x-5 < 7+2x$
 (3) $2(x+1) \geq x+1$ (4) $x(x+1) \leq -3x$

◇ 일차부등식은 어떻게 푸는가?

다음을 통하여 일차부등식을 푸는 방법을 알아보자.



오른쪽은 이항과 부등식의 성질을 이용하여 일차부등식 $2x+1 > -x+7$ 을 푸는 과정이다.

$$\begin{array}{l} 2x+1 > -x+7 \\ 2x+x > 7-1 \end{array} \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{array}{l} 3x > 6 \\ x > 2 \end{array} \quad \dots\dots ②$$

1 ①에서 이항한 항을 모두 말해 보자.

.....

2 ②에서 이용한 부등식의 성질을 말해 보자.

.....

위의 함께하기에서와 같이 일차부등식을 풀 때는 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 각각 이항한 후 부등식의 성질을 이용한다.

이때 부등식의 해는

$$x < (\text{수}), \quad x > (\text{수}), \quad x \leq (\text{수}), \quad x \geq (\text{수})$$

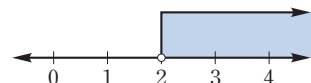
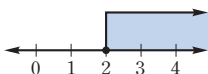
중에서 어느 하나의 꼴로 나타낸다.

이렇게하면 일차부등식 $2x+1 > -x+7$ 의 해는

$$x > 2$$

이고, 이것을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

▶ 해가 $x \geq 2$ 인 경우에는 다음 그림과 같이 2인 점을 수직선 위에 '•'으로 나타낸다.



예제 1

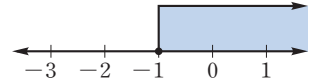
일차부등식 $3x-1 \geq x-3$ 을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

풀이 x 와 -1 을 각각 이항하면 $3x-x \geq -3+1$

양변을 정리하면 $2x \geq -2$

양변을 2로 나누면 $x \geq -1$

이 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



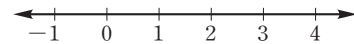
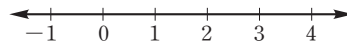
답 풀이 참조

문제 2

다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

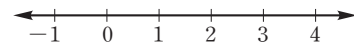
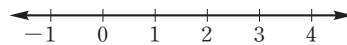
(1) $3x > x+6$

(2) $x+8 \geq 4x-1$



(3) $-5x+4 \leq -6$

(4) $-x-2 < 2-5x$



괄호가 있는 일차부등식은 분배법칙을 이용하여 먼저 괄호를 푼 다음 해를 구한다.

예제 2

일차부등식 $2(x+1) < 5x-7$ 을 푸시오.

풀이 괄호를 풀면 $2x+2 < 5x-7$

$5x$ 와 2를 각각 이항하면 $2x-5x < -7-2$

양변을 정리하면 $-3x < -9$

양변을 -3 으로 나누면 $x > 3$

답 $x > 3$

문제 3

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $3(x-2) < x-4$

(2) $x-1 > 2(x-4)$

(3) $15-(x+3) \geq 2x$

(4) $-(-x+2) \leq 3(x-5)$

계수가 소수 또는 분수인 일차부등식은 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 풀면 편리하다.

예제 3

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $0.5x - 1.4 < 0.3x$

(2) $-\frac{1}{3}x - \frac{5}{2} \geq \frac{1}{6}x$

▶ 계수가 소수인 일차부등식은 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

▶ 계수가 분수인 일차부등식은 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

풀이 (1) 양변에 10을 곱하면 $5x - 14 < 3x$
 $3x$ 와 -14 를 각각 이항하면 $5x - 3x < 14$
 양변을 정리하면 $2x < 14$
 양변을 2로 나누면 $x < 7$

(2) 양변에 6을 곱하면 $-2x - 15 \geq x$
 x 와 -15 를 각각 이항하면 $-2x - x \geq 15$
 양변을 정리하면 $-3x \geq 15$
 양변을 -3 으로 나누면 $x \leq -5$

답 (1) $x < 7$ (2) $x \leq -5$

문제 4

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $0.12x > 0.6 + 0.07x$

(2) $0.3x \leq 0.5x + 1$

(3) $\frac{x}{2} + \frac{5}{6} < -\frac{2}{3}$

(4) $\frac{1}{2}x - 1 \geq \frac{3}{4}x$

일차부등식의 풀이 방법을 정리하면 다음과 같다.

일차부등식의 풀이

- ① 계수가 소수 또는 분수인 경우에는 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고친다.
- ② 괄호가 있으면 괄호를 푼다.
- ③ 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 각각 이항하여 다음 중에서 어느 하나의 꼴로 정리한다.

$$ax < b, \quad ax > b, \quad ax \leq b, \quad ax \geq b \quad (\text{단, } a \neq 0)$$

- ④ 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다. 이때 a 가 음수이면 부등호의 방향이 바뀐다.

◆ 일차부등식을 활용하여 문제를 어떻게 해결하는가?

우리 주변에 있는 여러 가지 수량에 관련된 문제 중에는 일차부등식을 이용하여 해결할 수 있는 경우가 있다.

일차부등식을 활용하여 다음 문제를 해결해 보자.



한 번에 500 kg까지 운반할 수 있는 승강기가 있다. 몸무게가 80 kg인 배달원이 이 승강기를 타고 하나의 무게가 30 kg인 상자를 운반하려고 할 때, 한 번에 최대 몇 상자까지 운반할 수 있는지 알아보려고 한다.



▶ 문제에 주어진 수량 사이의 관계를 찾을 때, 표나 그림 등을 이용하면 편리하다.

1 상자의 개수를 x 라 하고, 다음 표를 완성해 보자.

x 상자의 무게(kg)	배달원의 몸무게(kg)	승강기 최대 운반량(kg)

2 문제의 뜻에 맞게 부등식을 세워 보자.

.....

3 2에서 세운 부등식을 풀고, 답을 구해 보자.

.....

4 3에서 구한 답이 문제의 뜻에 맞는지 확인해 보자.

.....

위의 함께하기에서 알 수 있듯이, 일차부등식을 활용하여 문제를 해결할 때는 다음과 같은 단계로 풀면 편리하다.

일차부등식을 활용하여 문제를 해결하는 단계

- 1 미지수 정하기 문제의 뜻을 이해하고, 구하려는 것을 미지수 x 로 놓는다.
- 2 부등식 세우기 문제의 뜻에 맞게 x 에 대한 일차부등식을 세운다.
- 3 부등식 풀기 일차부등식을 푼다.
- 4 확인하기 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예제 4

어느 음악 누리집에서는 정액제인 경우에는 정액 요금 10500원을 내고 한 달 동안 원하는 음악을 무제한으로 내려받을 수 있고, 정액제가 아닌 경우에는 한 곡당 600원에 내려받을 수 있다고 한다. 이 누리집에서 한 달 동안 최소 몇 곡 이상 내려받을 경우에 정액제를 이용하는 것이 유리한지 구하시오.

- 풀이**
- ① 한 달 동안 내려받는 곡의 수를 x 라고 하면, 정액제가 아닌 경우에 드는 비용은 $600x$ 원이다.
 - ② 정액제를 이용하는 것이 유리하려면 정액제가 아닌 경우에 드는 비용이 정액 요금보다 더 비싸야 하므로

$$600x > 10500$$
 - ③ 이 부등식을 풀면 $x > 17.5$
따라서 한 달 동안 최소 18곡 이상 내려받을 경우에 정액제를 이용하는 것이 유리하다.
 - ④ 17곡을 내려받는 데 드는 비용은 $600 \times 17 = 10200$ (원)이고 18곡을 내려받는 데 드는 비용은 $600 \times 18 = 10800$ (원)이므로, 한 달 동안 최소 18곡 이상 내려받을 경우에 정액제를 이용하는 것이 유리하다. 즉, 구한 해가 문제의 뜻에 맞는다.

답 18곡

문제 5

지후는 친구의 생일 선물로 4000원짜리 필통 1개와 700원짜리 색연필 몇 자루를 사려고 한다. 지후가 가진 돈이 13000원일 때, 색연필은 최대 몇 자루까지 살 수 있는지 구하시오.



탐구 문제 6

가연이가 집에서 자전거를 타고 갈 때는 시속 10 km로 달리고, 돌아올 때는 시속 6 km로 달려서 1시간 이내에 집으로 돌아오려고 한다. (단, 갈 때와 올 때의 거리는 같다.)

(1) 갈 때의 거리를 x km라고 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	갈 때	올 때	전체
거리(km)	x		
속력(km/h)			
시간(시간)			1

▶ $(\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

(2) 전체 걸리는 시간이 1시간 이내임을 이용하여 부등식을 세우시오.

(3) 가연이는 집에서 최대 몇 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있는지 구하시오.

1 부등식의 해와 그 성질

(1) 부등식

- ① 부등식: 부등호 $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 것
- ② 부등식의 해: 미지수 x 를 포함한 부등식이 참이 되게 하는 x 의 값

(2) 부등식의 성질

- ① $a < b$ 이면

$$a + c < b + c, \quad a - c < b - c$$
- ② $a < b, c > 0$ 이면

$$ac < bc, \quad \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$
- ③ $a < b, c < 0$ 이면

$$ac > bc, \quad \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

2 일차부등식

- (1) 일차부등식: 부등식에서 우변의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리할 때

$$(\text{일차식}) < 0, \quad (\text{일차식}) > 0,$$

$$(\text{일차식}) \leq 0, \quad (\text{일차식}) \geq 0$$

중에서 어느 하나의 꼴이 되는 부등식

(2) 일차부등식의 풀이

- ① 계수가 소수 또는 분수인 경우에는 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고친다.
- ② 괄호가 있으면 괄호를 푼다.
- ③ 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 각각 이항하여 다음 중에서 어느 하나의 꼴로 정리한다.

$$ax < b, \quad ax > b, \quad ax \leq b, \quad ax \geq b \quad (\text{단, } a \neq 0)$$
- ④ 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다. 이때 a 가 음수이면 부등호의 방향이 바뀐다.

기본 문제

01 다음을 부등식으로 나타내시오.

- (1) 1개에 500원인 어묵 x 개의 가격은 3000원 이상이다.
- (2) 가로와 길이가 x 이고 세로의 길이가 16인 직사각형의 둘레의 길이는 50보다 작다.

02 다음 보기 중에서 $x=2$ 일 때 참인 부등식을 모두 고르시오.

• 보기 •

$$\text{㉠. } x < 5$$

$$\text{㉡. } -x + 3 > 1$$

$$\text{㉢. } 1 + x \geq 3$$

$$\text{㉣. } 2x \geq x + 1$$

03 $a \geq b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

$$(1) 7a - 3 \square 7b - 3$$

$$(2) -a + 4 \square -b + 4$$

$$(3) \frac{a}{3} + 1 \square \frac{b}{3} + 1$$

$$(4) 5 - \frac{a}{2} \square 5 - \frac{b}{2}$$

04 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $x \geq -2x - 6$

(2) $3x - 5 < 5x - 3$

(3) $x \leq 1 - 3(x - 1)$

(4) $-(x + 2) > 2(x + 5)$

표준 문제

05 다음은 종수와 소영이가 각각 일차부등식 $\frac{x}{3} - 1 < \frac{x}{2}$ 를 푸는 과정이다. 잘못된 부분을 찾고, 풀이 과정을 바르게 고치시오.

종수	소영
$\frac{x}{3} - 1 < \frac{x}{2}$	$\frac{x}{3} - 1 < \frac{x}{2}$
$2x - 1 < 3x$	$2x - 6 < 3x$
$-x < 1$	$-x < 6$
$x > -1$	$x < -6$

06 다음 일차부등식을 푸시오.

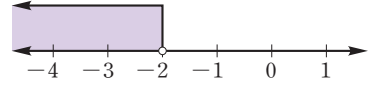
(1) $1.5x + 2.3 \leq 0.2x + 1$

(2) $\frac{x-1}{5} > \frac{x}{3}$

07 일차부등식 $\frac{x-3}{2} > x+1$ 을 만족시키는 x 의 값 중에서 가장 큰 정수를 구하시오.

08 일차부등식 $x+1 \leq 3(x-3)$ 의 해가 일차부등식 $5x-a \geq 4x+3$ 의 해와 같을 때, 수 a 의 값을 구하시오.

- 09 일차부등식 $x+2a < 1-(x-a)$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 수 a 의 값을 구하시오.



- 10 태운이는 두 번의 시험에서 각각 80점과 72점을 받았다. 세 번째 시험에서 최소 몇 점 이상을 받아야 세 번의 시험 성적의 평균이 82점 이상이 될 수 있는지 구하시오.

발전 문제

- 11 일차부등식 $\frac{1}{2}x+3 \leq x+a$ 의 해 중에서 가장 작은 수가 -3 일 때, 수 a 의 값을 구하시오.

- 12 경은이네 집은 정수기를 새로 장만하려고 한다. 정수기를 구입하는 경우에는 정수기 가격 540000원과 매달 18000원의 유지비를 내고, 정수기를 대여받는 경우에는 매달 27000원의 대여료만을 낸다. 이때 정수기를 구입하여 최소 몇 개월 이상 사용하면 대여받는 경우의 비용보다 저렴한지 구하려고 한다.

문제 해결

- (1) 정수기를 x 개월 동안 사용한다고 할 때, 구입하는 경우와 대여받는 경우에 드는 비용을 각각 식으로 나타내시오.
- (2) 문제의 뜻에 맞게 부등식을 세워 풀고, 답을 구하시오.
- (3) 구한 답이 문제의 뜻에 맞는지 확인하시오.

2

연립일차방정식

방정식은 실생활의 다양한 문제를 수학적으로 해결할 때 편리합니다. 특히, 미지수가 2개 이상인 방정식은 일찍이 중국이나 우리나라의 수학책에서 많이 다루었습니다.

조선 후기의 실학자 황윤석(黃胤錫, 1729~1791)이 펴낸 수학책 『이수신편(理數新編)』 제 21권 산학입문에는 다음과 같은 문제가 나옵니다.

닭과 토끼가 100마리 있는데, 다리의 수는 모두 272개이다. 다만 닭의 다리는 둘이고, 토끼의 다리는 넷이라고 한다. 닭과 토끼는 각각 몇 마리인가?

(출처: 황윤석, 『산학입문』, 강신원, 장혜원 역)



여기서 알고 싶은 것은 닭과 토끼의 수이므로 미지수 2개를 사용하여 방정식을 세워 풀 수 있습니다.

이 단원에서는 미지수가 2개인 일차방정식과 연립일차방정식을 이용하여 위와 같은 문제를 풀어 봅니다.



준비
학습

• 식의 값

1 $x = -2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $3x + 5$

(2) $4 - \frac{3}{2}x$

• 일차방정식의 풀이

2 다음 일차방정식을 푸시오.

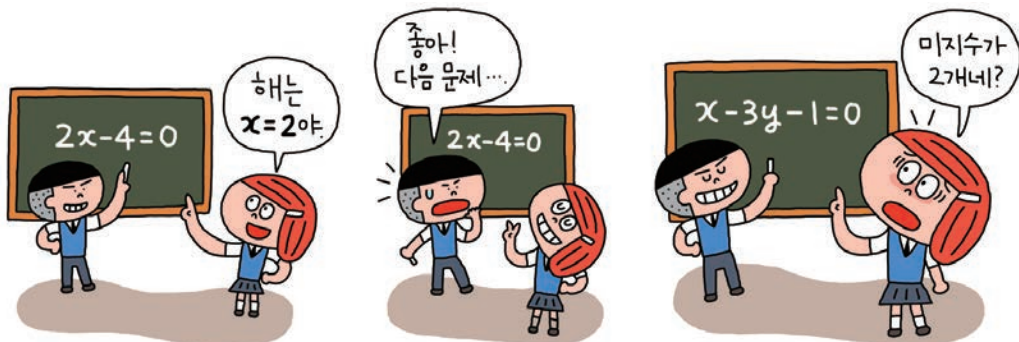
(1) $2x - 5 = 7$

(2) $x + 1 = 4(x - 2)$

미지수가 2개인 연립일차방정식

학습 목표 • 미지수가 2개인 연립일차방정식과 그 해의 의미를 이해한다.

다가 서기



◇ 미지수가 2개인 일차방정식이란 무엇인가?

생각 열기



학생 14명이 1명 또는 2명씩 자전거를 타고 있다. 1명이 탄 자전거를 x 대, 2명이 탄 자전거를 y 대라고 하자.

▶ x 와 y 사이의 관계를 등식으로 나타내 보자.

위의 생각 열기에서 x 와 y 사이의 관계를 등식으로 나타내면

$$x+2y=14$$

이고, 우변의 14를 좌변으로 이항하면 $x+2y-14=0$ 으로 나타낼 수 있다.

이 등식은 x 와 y 의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하므로 x 와 y 에 대한 방정식이다. 또 이 방정식은 미지수가 x 와 y 의 2개이고 그 차수가 모두 1이다. 이와 같은 방정식을 미지수가 2개인 일차방정식이라고 한다.

일반적으로 미지수가 2개인 일차방정식은

$$ax+by+c=0 \text{ (단, } a, b, c \text{는 수, } a \neq 0, b \neq 0 \text{)}$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

미지수가 1개인 일차방정식 또는 미지수가 2개인 일차방정식을 간단히 일차방정식이라고 한다.

차수 1
 $x+2y-14=0$
 미지수 2개

문제 1

다음 중에서 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 찾으시오.

(1) $x-2y-1=0$

(2) $2x+5=2(x-y)$

(3) $x+5y=7$

(4) $y=x^2+4$

이제 일차방정식 $2x+y=8$ 이 참이 되게 하는 자연수 x 와 y 의 값을 구해 보자.
방정식 $2x+y=8$ 의 x 에 자연수를 대입하여 y 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

x	1	2	3	4	5	...
y	6	4	2	0	-2	...

▶ x 와 y 의 값이 정수일 때는 $(4, 0)$, $(5, -2)$, ...도 해가 되므로 일차방정식 $2x+y=8$ 의 해는 표에서와 같이 무수히 많다.

이때 방정식 $2x+y=8$ 이 참이 되게 하는 자연수 x 와 y 의 값을 순서쌍 (x, y) 로 나타내면 다음과 같다.

$$(1, 6), (2, 4), (3, 2)$$

이와 같이 미지수가 2개인 일차방정식이 참이 되게 하는 x 와 y 의 값 또는 순서쌍 (x, y) 를 그 방정식의 해 또는 근이라 하고, 일차방정식의 해를 모두 구하는 것을 ‘방정식을 푼다’고 한다.

예를 들어 위에서 $x=1$, $y=6$ 또는 $(1, 6)$ 은 방정식 $2x+y=8$ 의 해 중의 하나이다.

문제 2 x 와 y 의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $3x+y=13$ 을 푸시오.

◇ 미지수가 2개인 연립일차방정식이란 무엇인가?

생각 열기



규환이가 퀴즈 대회에 참가하여 2점짜리 문제 x 개와 3점짜리 문제 y 개를 합하여 모두 7개를 맞혔고, 얻은 점수는 16점이었다.

1. 맞힌 문제 수를 x 와 y 에 대한 식으로 나타내 보자.
2. 얻은 점수를 x 와 y 에 대한 식으로 나타내 보자.



위의 생각 열기에서 얻은 두 식

$$x+y=7, \quad 2x+3y=16$$

은 각각 일차방정식이다. 두 일차방정식의 공통인 해 (x, y) 를 구하려고 할 때, 이들을 한 쌍으로 묶어서 다음과 같이 나타낸다.

$$\begin{cases} x+y=7 \\ 2x+3y=16 \end{cases}$$

이와 같이 두 개 이상의 방정식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것을 **연립방정식**이라고 한다. 연립방정식에서 각각의 방정식이 일차방정식이고 미지수가 2개인 일차방정식을 포함할 때, 이 연립방정식을 미지수가 2개인 연립일차방정식이라고 한다.

이제 연립방정식을 이루는 두 일차방정식의 공통인 해를 구해 보자.



다음 연립방정식이 참이 되게 하는 자연수 x 와 y 의 순서쌍 (x, y) 를 구하려고 한다.

$$\begin{cases} x+y=7 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x+3y=16 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

1 두 일차방정식 ①과 ②의 해를 구하여 다음 표를 완성해 보자.

①	x	1	2	3	4	5	6
	y	6					

②	x	2	5
	y		

2 1을 이용하여 두 일차방정식 ①과 ②의 공통인 해 (x, y) 를 말해 보자.

.....

위의 함께하기에서 미지수 x 와 y 는 자연수이므로 두 일차방정식 ①과 ②의 공통인 해는 $(5, 2)$, 즉 $x=5, y=2$ 임을 알 수 있다.

이와 같이 연립방정식에서 각각의 방정식의 공통인 해를 그 연립방정식의 해라 하고, 연립방정식의 해를 구하는 것을 ‘연립방정식을 푼다’고 한다.

예를 들어 연립방정식 $\begin{cases} x+y=7 \\ 2x+3y=16 \end{cases}$ 의 해는 $x=5, y=2$ 이다.

문제 3 다음 중에서 해가 $x=3, y=1$ 인 연립방정식을 찾으시오.

- | | |
|---|---|
| (1) $\begin{cases} x-y=2 \\ 3x+y=6 \end{cases}$ | (2) $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x-y=5 \end{cases}$ |
| (3) $\begin{cases} 4x-2y=10 \\ -x+4y=1 \end{cases}$ | (4) $\begin{cases} x-2y=3 \\ 2x-3y=1 \end{cases}$ |

연립일차방정식의 풀이

학습 목표 • 미지수가 2개인 연립일차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

다 가 서 기



◇ 미지수가 2개인 연립일차방정식을 어떻게 푸는가?

생각 열기

위의 다가서기에서 배 1개의 가격을 x 원, 사과 1개의 가격을 y 원이라 하고 연립방정식을 세우려고 한다.

$$\begin{cases} x = \square y \\ \square x + y = 7500 \end{cases}$$

▶ $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.

미지수가 2개인 연립방정식은 한 미지수를 없앤 다음 미지수가 1개인 일차방정식으로 만들어 푼다.

위의 생각 열기에서 세운 연립방정식을 풀어 보자.

$$\begin{cases} x = 2y & \cdots \cdots ① \\ 2x + y = 7500 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

이 식에서 미지수 x 를 없애기 위하여 ①을 ②에 대입하면

$$2 \times 2y + y = 7500$$

이므로, $5y = 7500$ 과 같이 미지수가 1개인 방정식을 얻는다.

이 방정식을 풀면 $y = 1500$ 이고, 이것을 ①에 대입하면 $x = 3000$ 이다.

따라서 이 연립방정식의 해는 $x = 3000$, $y = 1500$ 이다.

즉, 배 1개의 가격은 3000원이고, 사과 1개의 가격은 1500원이다.

이와 같이 한 미지수를 없애기 위하여 한 방정식을 어떤 미지수에 대하여 정리한 식을 다른 방정식의 그 미지수에 대입하여 연립방정식을 푸는 방법을 대입법이라고 한다.

▶ $2x + y = 7500$
 $x = 2y$ 를 대입
 $2 \times 2y + y = 7500$

예 제 1

대입법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} x-2y=1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x+5y=20 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

풀이 x 를 없애기 위하여 ①을 x 에 대하여 풀면

$$x=2y+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

③을 ②에 대입하면

$$2(2y+1)+5y=20, \quad 9y=18, \quad y=2$$

$y=2$ 를 ③에 대입하면

$$x=5$$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$x=5, y=2$$

확인 $x=5$ 와 $y=2$ 를 ①과 ②에 각각 대입하면 모두 (좌변)=(우변)이므로 $x=5$, $y=2$ 는 이 연립방정식의 해이다.

답 $x=5, y=2$

▶ 구한 해를 주어진 방정식에 각각 대입하여 좌변과 우변이 모두 같은지 확인한다.

문 제 1

대입법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} y=x+2 \\ 3x+y=6 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x=-4y+1 \\ 2x+y=9 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} -x+y=3 \\ 4x+3y=2 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x+2y=5 \\ 5x-3y=-1 \end{cases}$$

미지수가 2개인 연립방정식을 풀 때, 두 방정식을 변끼리 더하거나 빼서 한 미지수를 없앨 수도 있다. 이 방법을 이용하여 다음 연립방정식을 풀어 보자.

$$\begin{cases} x+y=7 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x-y=5 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

미지수 y 를 없애기 위하여 ①과 ②를 변끼리 더하면

$$2x=12$$

이므로 $x=6$ 이다. 이것을 ①에 대입하면

$$6+y=7$$

이므로 $y=1$ 이다.

따라서 주어진 연립방정식의 해는 $x=6, y=1$ 이다.

▶ $x=6$ 을 ②에 대입해도 $y=1$ 을 얻는다.

$$\begin{array}{r} x+y=7 \\ +) \quad x-y=5 \\ \hline 2x \quad =12 \end{array}$$

이와 같이 한 미지수를 없애기 위하여 두 방정식을 변끼리 더하거나 빼서 연립방정식을 푸는 방법을 가감법이라고 한다.

참고 연립방정식 $\begin{cases} x+y=7 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x-y=5 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 를 풀 때, 미지수 x 를 없앨 수도 있다.

일차방정식 ①에서 ②를 변끼리 빼면 미지수 x 가 없어지고, 이 식을 이용하여 연립방정식을 풀어도 해는 $x=6, y=1$ 이다.

$$\begin{array}{r} x+y=7 \\ -) \quad x-y=5 \\ \hline 2y=2 \end{array}$$

문제 2 가감법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x+4y=6 \\ 3x-4y=2 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x+3y=3 \\ 2x+y=5 \end{cases}$$

가감법을 이용하여 연립방정식을 풀 때, 두 방정식을 더하거나 빼도 한 미지수가 없어지지 않는 경우가 있다. 이 경우에는 두 방정식의 양변에 적당한 수를 곱한 후 변끼리 더하거나 빼서 한 미지수를 없앨 수 있다.

예제 2 가감법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} 3x+2y=4 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 5x-4y=3 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

풀이 y 를 없애기 위하여 ①의 양변에 2를 곱하면 주어진 연립방정식은

$$\begin{cases} 6x+4y=8 & \cdots \cdots \textcircled{3} \\ 5x-4y=3 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

③과 ②를 변끼리 더하면

$$11x=11, \quad x=1$$

$x=1$ 을 ①에 대입하면

$$3+2y=4, \quad 2y=1, \quad y=\frac{1}{2}$$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$x=1, y=\frac{1}{2}$$

확인 $x=1$ 과 $y=\frac{1}{2}$ 을 ①과 ②에 각각 대입하면 모두 (좌변)=(우변)이므로 $x=1, y=\frac{1}{2}$ 은 이 연립방정식의 해이다.

$$\begin{array}{r} 6x+4y=8 \\ +) \quad 5x-4y=3 \\ \hline 11x \quad =11 \end{array}$$

$$\boxed{\text{답}} \quad x=1, y=\frac{1}{2}$$

▶ $x=1$ 을 ②에 대입해도 결과는 같다.

문제 3 가감법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

▶ 괄호가 있는 방정식은 먼저 괄호를 풀고 식을 간단히 하여 푼다.

$$(1) \begin{cases} x-3y=1 \\ 2x+y=9 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x-5y=7 \\ 3x+2y=1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 5x+4y=7 \\ 3x-2y=13 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 3x+4y=6 \\ 4x-3(y-5)=-2 \end{cases}$$

계수가 소수 또는 분수인 연립방정식을 풀 때는 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 풀면 편리하다.

예제 3 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} 0.4x-0.3y=-1.2 & \cdots \cdots ① \\ \frac{1}{6}x-\frac{1}{2}y=1 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

▶ 계수가 소수인 방정식은 양변에 10의 거듭제곱을 곱하고, 계수가 분수인 방정식은 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 바꾼다.

풀이 ①의 양변에 10을 곱하고 ②의 양변에 6을 곱하면

$$\begin{cases} 4x-3y=-12 & \cdots \cdots ③ \\ x-3y=6 & \cdots \cdots ④ \end{cases}$$

③에서 ④를 뺀다

$$3x=-18, \quad x=-6$$

$x=-6$ 을 ④에 대입하면

$$-6-3y=6, \quad -3y=12, \quad y=-4$$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$x=-6, \quad y=-4$$

확인 $x=-6$ 과 $y=-4$ 를 ①과 ②에 각각 대입하면 모두 (좌변)=(우변)이므로 $x=-6, y=-4$ 는 이 연립방정식의 해이다.

$$\begin{array}{r} 4x-3y=-12 \\ -) \quad x-3y=6 \\ \hline 3x \quad \quad =-18 \end{array}$$

답 $x=-6, y=-4$

문제 4 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 0.2x+0.7y=2.2 \\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{4}y=1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \frac{x}{3}+y=-\frac{1}{2} \\ \frac{x}{4}-\frac{y-1}{2}=2 \end{cases}$$

탐구 문제 5

다음 연립방정식을 풀려고 한다.

$$(가) \begin{cases} 3x+y=-1 \\ x-y=9 \end{cases}$$

$$(나) \begin{cases} x+2y=5 \\ y=x-2 \end{cases}$$

- (1) 가감법과 대입법으로 각각 푸시오.
- (2) 두 연립방정식을 풀 때, 가감법과 대입법 중에서 어느 방법이 더 편리한지 이야기해보시오.

이제 연립방정식 중에서 해가 없거나 해가 무수히 많은 경우에 대하여 알아보자.

예제 4

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 2x-3y=4 & \cdots \cdots ① \\ 4x-6y=5 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x+2y=3 & \cdots \cdots ① \\ 3x+6y=9 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

풀이 (1) ①의 양변에 2를 곱하면

$$4x-6y=8 \quad \cdots \cdots ③$$

③에서 ②를 뺀다

$$(4x-6y)-(4x-6y)=8-5$$

$$0=3 \quad \cdots \cdots ④$$

④는 참이 될 수 없으므로 ①과 ②는 동시에 참이 될 수 없다.

따라서 주어진 연립방정식의 해는 없다.

(2) ①의 양변에 3을 곱하면

$$3x+6y=9 \quad \cdots \cdots ③$$

③은 ②와 같으므로 ①과 ②의 해는 같다.

그런데 ①의 해는 무수히 많으므로 주어진 연립방정식의 해는 무수히 많다.

$$\begin{array}{r} 4x-6y=8 \\ -) 4x-6y=5 \\ \hline 0=3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3x+6y=9 \\ -) 3x+6y=9 \\ \hline 0=0 \end{array}$$

답 (1) 해가 없다. (2) 해가 무수히 많다.

문제 6

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 4x-2y=14 \\ 2x-y=7 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} -2x+3y=6 \\ 6x-9y=-12 \end{cases}$$

연립일차방정식을 활용하여 문제를 어떻게 해결하는가?

우리 주변에 있는 여러 가지 수량에 관련된 문제 중에는 연립방정식을 이용하여 해결할 수 있는 경우가 있다.

다음 상황을 연립방정식을 이용하여 해결해 보자.



1 미지수 정하기

자전거를 탄 시간을 x 분, 줄넘기를 한 시간을 y 분으로 놓자.

2 연립방정식 세우기

운동을 한 시간이 모두 95분이고 소모한 열량은 모두 505 kcal이므로, 다음과 같은 연립방정식을 세울 수 있다.

$$\begin{cases} x+y=95 \\ 4x+9y=505 \end{cases}$$

3 연립방정식 풀기

위의 연립방정식을 풀면 $x=70, y=25$

따라서 자전거를 탄 시간은 70분, 줄넘기를 한 시간은 25분이다.

$$\begin{array}{r} 9x+9y=855 \\ -) 4x+9y=505 \\ \hline 5x \quad = 350 \end{array}$$

4 확인하기

70분과 25분의 합은 95분이고, 자전거를 70분 탈 때 소모되는 열량과 줄넘기를 25분 할 때 소모되는 열량의 합은 $4 \times 70 + 9 \times 25 = 505$ (kcal)이므로 구한 해가 문제의 뜻에 맞는다.

미지수가 2개인 연립방정식을 활용하여 문제를 해결할 때는 다음과 같은 단계로 풀면 편리하다.

연립방정식을 활용하여 문제를 해결하는 단계

- ① 미지수 정하기 문제의 뜻을 이해하고, 구하려는 것을 미지수 x 와 y 로 놓는다.
- ② 연립방정식 세우기 문제의 뜻에 맞게 x 와 y 에 대한 연립방정식을 세운다.
- ③ 연립방정식 풀기 연립방정식을 푼다.
- ④ 확인하기 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예제 5

선호네 반 학생 25명이 체험 학습을 하러 가기 위해 버스를 탔는데 요금의 총액이 19400원이었다. 버스 요금을 교통 카드로 지불하면 720원이고 현금으로 지불하면 1000원일 때, 교통 카드와 현금으로 지불한 학생은 각각 몇 명인지 구하시오.

풀이 ① 교통 카드로 지불한 학생을 x 명, 현금으로 지불한 학생을 y 명으로 놓자.

② 전체 학생이 25명이고 요금 총액이 19400원이므로, 연립방정식을 세우면

$$\begin{cases} x+y=25 & \cdots \cdots ① \\ 720x+1000y=19400 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

③ ①에 1000을 곱한 식에서 ②를 빼면

$$280x=5600, \quad x=20$$

$x=20$ 을 ①에 대입하면

$$20+y=25, \quad y=5$$

따라서 교통 카드로 지불한 학생은 20명이고 현금으로 지불한 학생은 5명이다.

④ 전체 학생은 $20+5=25$ (명)이고, 요금의 총액은

$$720 \times 20 + 1000 \times 5 = 19400 \text{ (원)} \text{ 이므로 구한 해가 문제의 뜻에 맞는다.}$$

답 교통 카드로 지불한 학생: 20명, 현금으로 지불한 학생: 5명

$$\begin{array}{r} 1000x+1000y=25000 \\ -) 720x+1000y=19400 \\ \hline 280x \qquad \qquad =5600 \end{array}$$

문제 7 연수에게는 쌍둥이 동생 2명이 있다. 연수는 동생보다 4살 많고, 연수와 동생들의 나이의 합은 37살이다. 이때 연수의 나이를 구하시오.



생각이 크는 수학

창의·융합 태도 및 실천

중국의 옛 수학책인 『구장산술(九章算術)』에는 다음과 같은 문제가 있다.

今有牛五 羊二 值金十兩. 牛二 羊五 值金八兩. 問牛羊各值金幾何.
소 5마리와 양 2마리가 금 10냥이다. 소 2마리와 양 5마리는 금 8냥일 때, 소 1마리와 양 1마리의 값은 각각 얼마인가?

(출처: 유휘, 『구장산술』, 김혜경, 윤주영 역)

1 위의 문제를 연립방정식을 이용하여 해결해 보자.

2 이와 같이 연립방정식을 이용하여 해결할 수 있는 문제를 만들고, 다른 사람과 바꾸어 풀어 보자.

이럴 때 연립방정식을 이용하면?

여러 가지 문제 상황을 직접 해결하는 것보다 이를 수학적 상황으로 바꿔서 해결하는 것이 편리한 경우가 있다.

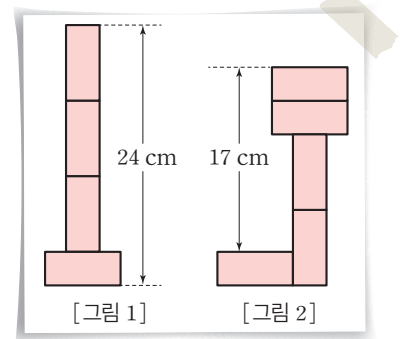
오른쪽 그림과 같이 주어진 문제에서 직사각형의 긴 변과 짧은 변의 길이를 두 가지 방법으로 구해 보자.

방법 1 그림 사이의 관계를 보고 풀기

[그림 2]에서 세워진 직사각형 2개와 누운 직사각형 1개의 높이가 17 cm임을 알 수 있다.

그런데 [그림 1]에서 세워진 직사각형 3개와 누운 직사각형 1개의 높이가 24 cm이므로, $24 - 17 = 7$ 에서 직사각형의 긴 변의 길이는 7 cm이다.

따라서 [그림 1]에서 직사각형의 짧은 변의 길이는 $24 - 3 \times 7 = 3$ (cm)이다.



방법 2 연립방정식을 세워서 풀기

직사각형의 긴 변과 짧은 변의 길이를 각각 x cm와 y cm로 놓으면

[그림 1]에서 $3x + y = 24$ ①

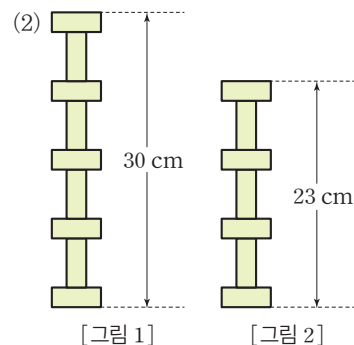
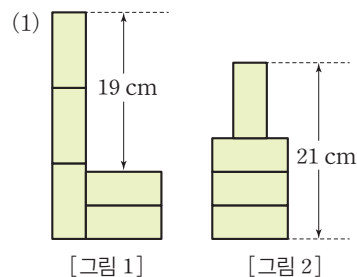
[그림 2]에서 $2y + 2x - y = 17$, 즉 $2x + y = 17$ ②

①과 ②를 연립하여 풀면 $x = 7, y = 3$

따라서 직사각형의 긴 변의 길이는 7 cm, 짧은 변의 길이는 3 cm이다.



탐구 다음에서 직사각형의 긴 변과 짧은 변의 길이를 위의 두 가지 방법으로 구해 보자.



1 미지수가 2개인 연립일차방정식

(1) 미지수가 2개인 일차방정식: 미지수가 2개이고 그 차수가 모두 1인 방정식

➔ 미지수가 2개인 일차방정식은

$$ax + by + c = 0$$

(단, a, b, c 는 수, $a \neq 0, b \neq 0$)

의 꼴로 나타낼 수 있다.

미지수가 1개인 일차방정식 또는 미지수가 2개인 일차방정식을 간단히 일차방정식이라고 한다.

(2) 연립방정식

① 연립방정식: 두 개 이상의 방정식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것

② 미지수가 2개인 연립일차방정식: 연립방정식에서 각각의 방정식이 일차방정식이고 미지수가 2개인 일차방정식을 포함하는 연립방정식

③ 연립방정식의 해: 연립방정식에서 각각의 방정식의 공통인 해

2 연립일차방정식의 풀이

미지수가 2개인 연립방정식은 한 미지수를 없앤 다음 미지수가 1개인 일차방정식으로 만들어 푼다.

(1) 대입법: 한 미지수를 없애기 위하여 한 방정식을 어떤 미지수에 대하여 정리한 식을 다른 방정식의 그 미지수에 대입하여 연립방정식을 푸는 방법

(2) 가감법: 한 미지수를 없애기 위하여 두 방정식을 변끼리 더하거나 빼서 연립방정식을 푸는 방법

기본 문제

01 다음 보기 중에서 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $3x - 2y = 5$

ㄴ. $5(x + 2) = -x - 3$

ㄷ. $\frac{1}{2}x + y = 1$

ㄹ. $x^2 - 2y + 1 = 0$

02 다음을 x 와 y 에 대한 일차방정식으로 나타내시오.

(1) 세 잎 클로버 x 개와 네 잎 클로버 y 개의 잎의 개수를 모두 합하면 41이다.

(2) 1000원짜리 우유 x 개와 700원짜리 빵 y 개를 사고 지불한 금액이 3400원이다.

03 x 와 y 가 자연수일 때, 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $2x + y = 10$

(2) $4x + 3y = 21$

04 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x=3y+14 \\ 2x+y=7 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x+y=9 \\ 2x-4y=4 \end{cases}$$

표준 문제

05 $(a, 1)$ 과 $(-7, b)$ 가 일차방정식 $x-3y=-1$ 의 해일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

06 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 2x-(y+1)=4 \\ 3x+5y=1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2(x+3)=11-(y-x) \\ x=3(y-1) \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x-y=7 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{5}=4 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1 \\ 0.1x+0.3y=2.1 \end{cases}$$

07 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=1 \\ bx-ay=3 \end{cases}$ 의 해가 $x=1, y=2$ 일 때, 두 수 a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

08 두 연립방정식 $\begin{cases} 4x-3y=a \\ x+2y=5 \end{cases}$ 와 $\begin{cases} 5x-6y=9 \\ 2x-3y=b \end{cases}$ 의 해가 같을 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

(단, a 와 b 는 수이다.)

09 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=4 \\ \frac{3}{2}x-y=6 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 수 a 의 값을 구하시오.

10 우유와 포도 주스를 합하여 500 mL를 마셨을 때 섭취한 열량이 255 kcal라고 한다. 200 mL짜리 우유와 포도 주스의 열량이 각각 90 kcal와 120 kcal라고 할 때, 우유와 포도 주스를 각각 몇 mL씩 마셨는지 구하시오.

발전 문제

11 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=5 \\ bx+ay=-7 \end{cases}$ 에서 잘못하여 a 와 b 를 서로 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=-1, y=3$ 이었다. 처음의 연립방정식을 푸시오. (단, a 와 b 는 수이다.)

12 수영이네 반은 학교 체육 대회를 위해 응원 도구를 구입하려고 한다. 응원 막대 20개와 나팔 4개의 가격은 22400원이고, 응원 막대 16개와 나팔 8개의 가격은 23200원일 때, 응원 막대 1개와 나팔 1개의 가격을 각각 구하려고 한다.

문제 해결

- (1) 응원 막대 1개와 나팔 1개의 가격을 각각 x 원과 y 원으로 놓고 문제의 뜻에 맞는 연립방정식을 세우시오.
- (2) (1)에서 세운 연립방정식을 풀고, 응원 막대 1개와 나팔 1개의 가격을 각각 구하시오.
- (3) 구한 답이 문제의 뜻에 맞는지 확인하시오.

일차방정식으로 풀까? 연립방정식으로 풀까?

이 단위에서는 연립방정식을 세워서 문제를 해결하는 방법을 배웠다. 이제 같은 문제를 다른 방법으로 풀어 보자.

- 지호가 시각 장애인 돕기 10 km 단축 마라톤 대회에 참가했다. 처음에는 분속 200 m로 일정하게 달렸지만 도중에 체력이 떨어져 분속 100 m로 일정하게 달려서 1시간 10분 만에 완주하였다. 다음은 지호가 분속 100 m로 달린 거리를 구하는 과정이다. 풀이를 완성해 보자.



일차방정식을 이용해서 풀기

	분속 100 m로 달릴 때	분속 200 m로 달릴 때	전체
거리(m)	x		10000
속력(m/min)			
시간(분)			70

완주하는 데 걸린 전체 시간은 70분이므로 일차방정식을 세워서 풀면

따라서 지호가 분속 100 m로 달린 거리는 m이다.

연립방정식을 이용해서 풀기

	분속 100 m로 달릴 때	분속 200 m로 달릴 때	전체
거리(m)	x	y	10000
속력(m/min)			
시간(분)			70

① 전체 거리가 10000 m이므로 일차방정식을 세우면

② 완주하는 데 걸린 전체 시간은 70분이므로 일차방정식을 세우면

①과 ②를 연립하여 풀면

따라서 지호가 분속 100 m로 달린 거리는 m이다.

단원을 마무리하는 문제



01 다음 중에서 부등식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $-x+6 < 3x$ ② $2x+1$
 ③ $4-9 \leq -2$ ④ $x^2+5x \geq x^2+x-1$
 ⑤ $8-4x=x-7$

02 $-2a+5 < -2b+5$ 일 때, 다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $a > b$ ㄴ. $1-4a > 1-4b$
 ㄷ. $a-3 < b-3$ ㄹ. $-1+\frac{a}{2} > -1+\frac{b}{2}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

03 다음 중에서 일차부등식 $2x-1 < 3x-4$ 의 해를 수직선 위에 옳게 나타낸 것은?

- ① ②
 ③ ④
 ⑤

04 다음 중에서 일차부등식 $3(4-x) \leq x+1$ 의 해가 아닌 것은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

05 일차부등식 $x-1 > 2(x-a)$ 의 해가 $x < 5$ 일 때, 수 a 의 값을 구하시오.

06 일차부등식 $\frac{x}{2} - \frac{5}{6} < \frac{2}{3}$ 를 만족시키는 자연수 x 의 값들의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 6
 ④ 10 ⑤ 15

07 일차부등식 $1-0.4x < 0.2$ 를 만족시키는 x 의 값 중에서 가장 작은 정수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

08 다음 두 일차부등식의 해가 같을 때, 수 a 의 값을 구하시오.

$$x < 4 - x, \quad 2a - 0.3x > 0.2x$$

09 다음 중에서 미지수가 2개인 일차방정식인 것은?

- ① $3x + 5 = 8$ ② $4x - y + 8$
 ③ $3x = 2y$ ④ $x^2 = 1 - 2x$
 ⑤ $3x + y + 7 = -(1 - y)$

10 일차방정식 $x + 5y = 20$ 을 만족시키는 자연 수 x 와 y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

11 두 순서쌍 $(-1, 2)$ 와 $(p, -\frac{1}{3}p)$ 가 모두 일차방정식 $ax + 2y = 5$ 의 해일 때, p 의 값을 구하시오. (단, a 는 수이다.)

12 다음 연립방정식 중에서 해가 $x = -2, y = 3$ 인 것은?

- ① $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 5 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 2x - y = -7 \\ x + 2y = -4 \end{cases}$
 ③ $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 5x + y = -7 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x - 2y = -8 \\ 4x + y = -5 \end{cases}$
 ⑤ $\begin{cases} -x + y = -5 \\ 2x - 3y = 13 \end{cases}$

13 연립방정식 $\begin{cases} x + 5y = 6 \\ ax - y = 10 \end{cases}$ 을 만족시키는 y 의 값이 2일 때, 수 a 의 값을 구하시오.

14 연립방정식 $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 5x + ay = 3 \end{cases}$ 의 해가 $x = 1, y = b$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 수이다.)

15 연립방정식 $\begin{cases} 2x+9y=-8 \\ 4x-3(x-y)=-1 \end{cases}$ 을 푸시오.

16 연립방정식 $\begin{cases} 0.2x-0.3y=0.6 \\ \frac{x-y}{3}+1=\frac{y}{2} \end{cases}$ 를 푸시오.

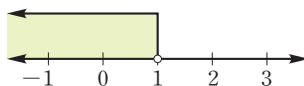
17 연립방정식 $\begin{cases} 3x+y=11 \\ y=x-5 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $\frac{1}{2}ax+y=-3$ 을 만족시킬 때, 수 a 의 값을 구하시오.

18 한 개에 1500원인 빵과 한 개에 1200원인 음료수를 합하여 18개를 사고 24000원을 지불하였다. 이때 빵과 음료수의 개수를 각각 구하시오.

[19~22] 서술형

풀이 과정과 답을 써 보자.

19 일차부등식 $5x-3 < a-bx$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다. 이때 $b-a$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 수이다.)



20 진호는 산책을 하는데, 갈 때는 시속 4 km로, 올 때는 같은 길을 시속 5 km로 걸어서 총 1시간 30분 이내에 되돌아오려고 한다. 진호는 출발점에서 최대 몇 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있는지 구하시오.

21 연립방정식 $\begin{cases} 3x-ay=4 \\ x-2y=12 \end{cases}$ 를 만족시키는 y 의 값이 x 의 값의 2배일 때, 수 a 의 값을 구하시오.

22 서윤이와 우석이가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 두 계단 올라가고, 진 사람은 한 계단 내려가기로 했다. 그 결과 처음의 위치보다 서윤이는 3 계단 올라가고 우석이는 9계단을 올라가 있었다. 두 사람이 가위바위보를 한 전체 횟수를 구하시오.
(단, 비긴 경우는 없었다고 한다.)

자기 평가 정답을 맞힌 문항에 ○표를 하고 결과를 점검한 다음, 이 단원의 학습 목표를 얼마나 성취했는지 스스로 평가하고, 학습 보충 계획을 세워 보자.

문항 번호	학습 목표	성취도
01 02	부등식과 그 해의 의미를 알고, 부등식의 성질을 이해하였는가?	☐ ☐ ☐
03 04 05 06 07 08 19 20	일차부등식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있는가?	☐ ☐ ☐
09 10 11 12 13 14	미지수가 2개인 연립일차방정식과 그 해의 의미를 이해하였는가?	☐ ☐ ☐
15 16 17 18 21 22	미지수가 2개인 연립일차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있는가?	☐ ☐ ☐

0개~13개 개념 학습이 필요해요!

14개~16개 부족한 부분을 검토해 봅시다!

17개~19개 실수를 줄여 봅시다!

20개~22개 훌륭합니다!

● 학습 보충 계획:



공상 과학 소설을 보면 지구에 외계인이 침공하거나 자연재해 또는 엄청난 재난이 닥쳤을 때, 이를 해결하기 위해 수학자가 등장하여 어려운 문제를 푸는 경우를 볼 수 있다.

한편, 우리들의 아주 일상적인 생활 장면을 배경으로 하여 수학자가 등장하는 소설도 있다.

어떤 소설 속의 수학 박사는 비가 오는 날을 무척 좋아한다. 야구를 좋아하는 소년이 비가 오는 날이면 밖에 나가 야구를 할 수 없어서 박사의 집에서 함께 수학 문제를 풀었기 때문이다.

다음은 비가 오는 어느 날, 두 사람이 함께 수학 공부를 하면서 나눈 대화이다.

박사: 먼저 문제를 소리 내어 읽어 보렴. 문제에는 리듬이
있단다. 음악하고 똑같아. 소리 내어 읽으면서 그 리
듬을 타면 문제 전체를 바라볼 수 있고, 함정이 숨어
있을 만한 곳도 발견할 수 있거든.

소년: 네, 박사님. “손수건 2장과 양말 2켢레를 3800원에 샀
습니다. 같은 손수건 2장과 양말 5켢레는 7100원이었
습니다. 손수건 1장과 양말 1켢레의 값은 각각 얼마인
가요?”



소년이 소리 내어 읽은 문제를 연립방정식을 이용하여 풀면 다음과 같다.

손수건 1장의 값을 x 원, 양말 1켢레의 값을 y 원이라고 할 때, 주어진 상황을 식으로 나타내면

$$\begin{cases} 2x+2y=3800 \\ 2x+5y=7100 \end{cases}$$

이고, 이를 풀면 $x=800$, $y=1100$ 이다.

즉, 손수건 1장은 800원, 양말 1켢레는 1100원임을 알 수 있다.

이와 같은 소설 이외에도 수학 또는 수학자를 소재로 하는 영화, 드라마, 미술 작품들을 우리 주변에서 쉽게 찾을 수 있다.



방사선사는 방사선 검사 및 치료 업무를 담당합니다. 방사선사는 각종 병·의원이나 검진 센터 등의 의료 기관에 소속되어 일하며 영상 의학과, 방사선 종양학과, 핵 의학과 등에서 각자 전문 영역을 가지고 업무를 수행합니다. 예를 들어 영상 의학 분야에서 일하는 방사선사는 X선 검사, 컴퓨터 단층 촬영 검사(CT), 자기 공명 영상 검사(MRI), 초음파 검사, 혈관 조영 촬영 검사 등으로 환자의 상태를 정밀하게 진단하여 의사에게 제공합니다.

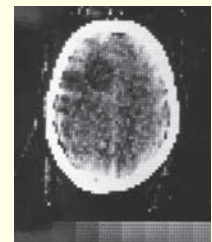
1950년대 중반 남아프리카의 물리학자 코맥(Cormack, A. M., 1924~1998)은 X선 사진, 즉 평면 사진 한 장으로는 정확한 진단을 하기 어려웠기에 다음과 같이 고민했습니다.

‘몸속을 입체적으로 볼 수 있는 방법은 없을까?’

컴퓨터 단층 촬영술의 아이디어는 이렇게 시작되었습니다. 신체의 각 부분에 여러 각도에서 일정량의 X선을 투과한 후 어느 부위에서 얼마만큼 흡수되었는지를 종합하여 2차원 영상으로부터 3차원 영상을 재구성하는 방법(CAT Scanning)을 고안해 낸 것입니다.

이 기술에 이용된 수학 원리가 연립방정식입니다. 신체의 각 부위에 투과한 일정한 X선의 양과 투과한 후 나온 X선의 양을 측정한 결과를 통해 각 지점이 흡수한 양을 계산하는 식을 만들었는데, 이들 사이의 관계는 연립방정식으로 표현됩니다. 이 연립방정식을 풀면 신체의 각 부위에서 흡수한 X선의 양을 구할 수 있으며, 이들을 합성하여 입체 영상을 구현할 수 있습니다.

이 아이디어를 바탕으로 1971년 영국의 전기 공학자 하운스필드(Hounsfield, G. N., 1919~2004)는 컴퓨터 단층 영상 촬영 장치(CT; Computed Tomography)를 개발하였고, 그리하여 뇌, 췌장, 신장처럼 X선 사진으로 보기 어려운 내부 장기의 질환까지 정확하게 진단할 수 있게 되었습니다. 의학계에 일대 혁명을 일으킨 컴퓨터 단층 촬영술의 개발로 1979년 두 사람은 노벨 생리의학상을 수상하게 됩니다.



▲ 1971년에 촬영된 최초의 CT 사진

이렇듯 수많은 사람들의 생명을 구한 입체 영상 의료 기술의 발전이 간단한 연립방정식을 통해 가능하게 되었던 것입니다.

(출처: 위크넷, 2018 / 한국교육방송공사, 2018 / <http://www.nobelprize.org>, 2018)

